

REALMATCH+

랜덤통화 설계서

WebRTC 기반 랜덤 음성 연결, 대기열, 세션 관리, 실패 처리 정책을 중심으로 정리한 초기 설계 문서

문서 목적 로그인·회원·사용자정보 및 매칭·추천·채팅 설계 이후, 실시간 음성 연결 구조를 별도 설계 기준으로 사용

적용 범위 랜덤통화 진입 조건, 대기열 정책, WebRTC 연결, 세션 상태 관리, 실패/취소 처리, 코인 차감 연계
설계 원칙 매칭 도메인과 분리된 실시간 연결 구조를 유지하고, Redis 기반 상태 제어와 DB 기반 이력 관리를 분리

초기 산출물 대기열 정책 초안, 핵심 테이블 구조, 상태값 정의, Redis 키 설계, 핵심 API 범위

1. 랜덤통화 영역 설계 목표

- 모바일 앱 기준으로 사용자가 즉시 통화 가능한 상대를 빠르게 찾고, 짧은 시간 안에 연결 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 초기 MVP 단계에서는 복잡한 음성 소셜 기능보다 진입 조건, 대기열, 연결 성공/실패 처리, 코인 차감 정책을 우선 명확히 정의한다.
- 통화 연결 로직, 세션 상태, 통화 이력을 분리해 매칭 도메인과 커뮤니케이션 도메인이 뒤섞이지 않도록 한다.

2. 랜덤통화 동작 방식 및 정책

- 기본 진입 단위는 '랜덤통화 시작' 액션이며, 성별·나이대·지역·랜덤통화 허용 여부·차단/신고 상태를 기준으로 1차 후보군을 만든다.
- 통화 시작 전 코인 잔액과 이용 가능 상태를 먼저 확인하고, 조건을 통과한 사용자만 대기열에 진입시킨다.
- 상대 탐색 시 이미 통화 중인 사용자, 차단 관계 사용자, 신고 제한 대상, 최근 실패 재시도 제한 대상은 제외한다.
- 초기 정책은 완전 랜덤 연결이 아니라 규칙 기반 필터링 + 대기열 선입 우선 방식으로 운영한다.

2-1. 연결 제외 원칙

항목	정책	이유
이미 통화 중인 사용자	대기열 및 후보군에서 즉시 제외	중복 연결 방지
차단 관계 사용자	상호 완전 제외	안전성 확보
신고 제한 사용자	운영 정책에 따라 연결 제한	악성 사용자 노출 방지
최근 실패 재시도 사용자	일정 시간 재진입 제한	호출 남용 및 반복 실패 감소
랜덤통화 비허용 사용자	후보군 제외	사용자 설정 존중

3. 대기열·매칭·세션 정책

- 사용자 통화 액션은 기본적으로 QUEUE_ENTER, MATCH_FOUND, CALL_START, CALL_END, CALL_CANCEL 로 구분한다.

- A와 B가 같은 조건군에서 매칭되면 call_session 초안 레코드를 생성하고, 두 사용자에게 대해 중복 연결 방지 락을 적용한다.
- 통화 생성 이후에는 CONNECTING 상태로 전환하고, 실제 미디어 연결 결과에 따라 ACTIVE 또는 FAILED로 상태를 갱신한다.
- 향후 일반 매칭/채팅 기능과 연결되더라도 랜덤통화 자체는 별도 도메인으로 유지해 추천 카드 흐름과 실시간 연결을 분리한다.

4. 핵심 데이터 모델

4-1. 랜덤통화 도메인 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
call_queue_ticket	ticket_id, user_id, queue_type, requested_at, status	누가 언제 어떤 조건군으로 대기열에 진입했는지 저장
call_session	call_id, caller_id, callee_id, match_type, status, started_at, ended_at	실제 랜덤통화 세션과 결과를 관리
call_session_events	call_id, event_type, event_at, reason	연결 시작·취소·실패·종료 이벤트를 시계열로 적재
call_user_state	user_id, call_status, last_heartbeat_at	통화 가능 여부와 현재 통화 상태를 관리
coin_ledger	ledger_id, user_id, delta, reason, ref_type, ref_id	통화 차감/환불 정책을 원장 기준으로 추적
user_blocks	blocker_id, blocked_user_id, reason, created_at	차단 관계를 저장해 통화 후보에서 제외
user_reports	reporter_id, target_user_id, reason, status	신고 접수와 운영 검토 상태를 관리

4-2. 상태값 정의

구분	상태값	설명
사용자 상태	ONLINE	앱 접속 및 랜덤통화 진입 가능 상태
사용자 상태	CALL_WAITING	랜덤통화 대기열 진입 상태
사용자 상태	CALLING	실제 통화 연결 진행 중 상태
세션 상태	CONNECTING	시그널링 및 연결 수립 진행 중
세션 상태	ACTIVE	현재 유효한 통화
세션 상태	ENDED	정상 종료된 통화
세션 상태	FAILED	연결 실패 또는 타임아웃 종료
세션 상태	CANCELED	사용자 취소로 종료

5. 랜덤통화 처리 흐름

- 진입 조건 확인: 코인 잔액, 랜덤통화 허용 여부, 차단/신고 상태, 현재 통화 상태를 점검한다.
- 대기열 등록: 조건을 통과한 사용자를 queue_type 기준으로 Redis 대기열에 적재하고 DB 보조 이력을 남긴다.
- 상대 탐색 및 락 적용: 같은 조건군에서 상대를 탐색하고, 두 사용자에게 대해 중복 연결 방지 락을 적용한다.
- 시그널링 및 세션 생성: call_session을 생성하고 WebRTC 연결 정보를 교환한다.

- 연결 결과 처리: 성공 시 ACTIVE, 실패 시 FAILED 또는 CANCELED 로 상태를 갱신하고 필요 시 코인 환불 규칙을 적용한다.

6. 핵심 API 범위

구분	API	역할
진입	POST /api/v1/calls/random/enter	랜덤통화 진입 조건 확인 및 대기열 등록
취소	POST /api/v1/calls/random/cancel	대기열 이탈 및 세션 취소 처리
상태 조회	GET /api/v1/calls/random/status	현재 사용자 통화 상태 및 대기열 상태 조회
세션 상세	GET /api/v1/calls/{callId}	통화 세션 결과와 상태 상세 조회
종료	POST /api/v1/calls/{callId}/end	통화 종료 및 후처리 반영

7. Redis 확장 포인트

- 초기 세션 이력은 DB 중심으로 운영하되, 대기열·사용자 상태·중복 연결 방지는 Redis 를 보조 계층으로 사용한다.
- 예: user:online:{userId} 로 최근 heartbeat 와 상태를 관리하고, call:queue:{region}:{gender}:{ageBucket} 형태로 대기열을 둘 수 있다.
- 중복 연결 방지를 위해 call:lock:{userId} 형태의 분산 락 키를 사용할 수 있다.

8. 보안 및 운영 기준

- 통화 진입·취소·종료 API 는 중복 요청에도 일관된 결과를 유지하도록 idempotent 하게 설계한다.
- 차단 관계와 신고 상태는 통화 후보 생성 시 항상 우선 적용해 안전성을 보장한다.
- 통화 실패와 환불 이력은 coin_ledger 및 session_events 기준으로 추적 가능해야 한다.
- 연결 성공률, 평균 대기 시간, 실패 사유는 운영자가 설명 가능한 수준에서 모니터링하고 이후 단계적으로 고도화한다.

9. 정리

- 본 문서는 REALMATCH+ 전체 제안서 중 랜덤통화 영역만 독립적으로 정리한 설계 기준 문서다.
- 핵심은 누가 통화 대기열에 진입할 수 있는지, 어떤 사용자를 제외할지, 연결과 실패를 어떻게 상태 기반으로 관리할지를 구조적으로 분리하는 것이다.
- 이 구조를 먼저 확정하면 이후 결제/코인, 알림, 운영 지표 연계를 안정적으로 확장할 수 있다.